(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 213057048 U
(45)授权公告日 2021.04.27

(21)申请号 202021000360.9

(22)申请日 2020.06.04

(73)专利权人 科赫工业设备技术(上海)有限公司

地址 200072 上海市静安区灵石路695号珠江创意中心3号楼1805室

(72)发明人 李云峰 韩丹梅 秦莉莉 周恩剑 杨建峰

(74)专利代理机构 上海助之鑫知识产权代理有限公司 31328

代理人 吴红艳

(51)Int.Cl.

B61C 9/38(2006.01)
B61F 5/50(2006.01)
B61H 7/06(2006.01)

(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

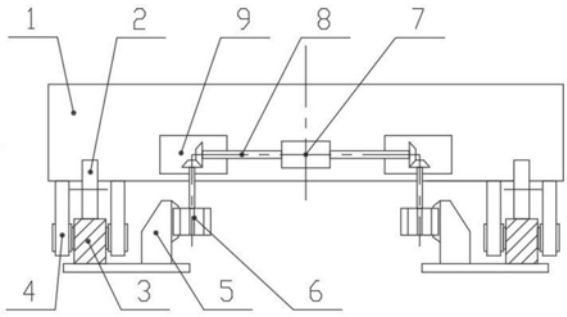
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种移动平台车

(57)摘要

本实用新型公开了一种移动平台车,包括车体,所述车体的下部设置有行走机构;所述车体的下方对用设置有两条轨道,车体的下部设置有与轨道一一对应的车体固定锁紧机构。所述行走机构包括设置在车体内的驱动电机,驱动电机上设置有两根传动轴,每一个传动轴均传动连接有传动总成,传动总成与轨道传动连接;所述车体与每一条轨道之间均设置有车轮;传动轴为万向轴形式。本实用新型采用齿轮和齿条的传动方式进行移动,保证平台车的车体的移动的可靠和精准,可以实现高精度定位,定位误差小于1mm。



CN 213057048 U

1.一种移动平台车,其特征在于:

包括车体,

所述车体的下部设置有行走机构;

所述车体的下方对用设置有两条轨道,车体的下部设置有与轨道一一对应的车体固定锁紧机构。

2.根据权利要求1所述的一种移动平台车,其特征在于:所述行走机构包括设置在车体内的驱动电机,驱动电机上设置有两根传动轴,每一个传动轴均传动连接有传动总成,传动总成与轨道传动连接;所述车体与每一条轨道之间均设置有车轮;传动轴为万向轴形式。

3.根据权利要求2所述的一种移动平台车,其特征在于:所述驱动电机为双输出变频电机,双输出变频电机分别传动连接有两根传动轴。

4.根据权利要求3所述的一种移动平台车,其特征在于:所述传动总成包括与传动轴传动连接的直交减速机,直交减速机的动力输出端传动连接有齿轮;所述轨道上安装有与轨道平行的齿条,齿轮啮合齿条。

5.根据权利要求4所述的一种移动平台车,其特征在于:所述车体固定锁紧机构包括设置在车体下部的两个抱闸支架,两个抱闸支架分别设置在轨道的两侧;所述抱闸支架上分别设置有两个液压缸,液压缸的活塞杆分别朝向轨道,且每一个活塞杆的内侧端部安装有抱闸片。

6.根据权利要求5所述的一种移动平台车,其特征在于:所述车体固定锁紧机构还包括设置在车体内的升降液压缸,升降液压缸传动连接有拉杆,拉杆的两端分别传动连接有两根曲柄;所述车轮与车体的连接处设置有偏心轴,偏心轴传动连接曲柄;所述车体的下端面上设置有对应轨道的支撑台,支撑台的高度小于车轮的高度。

7.根据权利要求6所述的一种移动平台车,其特征在于:所述轨道是由接触面宽度大于100mm的淬火钢并精加工制成;轨道的表面粗糙度达到6.3以上,平面度和直线度均小于0.1mm/m。

一种移动平台车

技术领域

[0001] 本实用新型属于型钢移动设备领域，更具体地说，涉及一种移动平台车。

背景技术

[0002] 型钢生产设备中，多数需要移动的设备必需坐落在一种移动平台车上。

[0003] 现有的平台车设计简单，用减速机直接驱动车轮行走，这种方式导致平台车运行时的稳定性和定位精度不高，通常很难实现毫米极的精确定位。

[0004] 另外，目前的移动平台车只采用简单液压抱闸方式，这种单一的车体锁紧固定方法所起到的固定作用有限，同样导致车体的稳定较差。

[0005] 而且，现有的平台车是在轨道上进行移动。轨道采用的是钢轨或者方钢，此种轨道与车轮接触面小且刚度较差，当车体承载设备重量较大时，水平面内垂直于轨道方向此种轨道不能给车体提供很好的固定支撑作用。

实用新型内容

[0006] 针对现有技术存在的不足，本实用新型的目的在于提供了一种移动平台车，以解决现技术中存在的缺陷。

[0007] 为实现上述目的，本实用新型提供了如下技术方案：

[0008] 一种移动平台车，其特征在于：包括车体，所述车体的下部设置有行走机构；所述车体的下方对用设置有两条轨道，车体的下部设置有与轨道一一对应的车体固定锁紧机构。

[0009] 优化的方案，所述行走机构包括设置在车体内的驱动电机，驱动电机上设置有两根传动轴，每一个传动轴均传动连接有传动总成，传动总成与轨道传动连接；所述车体与每一条轨道之间均设置有车轮；传动轴为万向轴形式。

[0010] 优化的方案，所述驱动电机为双输出变频电机，双输出变频电机分别传动连接有两根传动轴。

[0011] 优化的方案，所述传动总成包括与传动轴传动连接的直交减速机，直交减速机的动力输出端传动连接有齿轮；所述轨道上安装有与轨道平行的齿条，齿轮啮合齿条。

[0012] 优化的方案，所述车体固定锁紧机构包括设置在车体下部的两个抱闸支架，两个抱闸支架分别设置在轨道的两侧；所述抱闸支架上分别设置有两个液压缸，液压缸的活塞杆分别朝向轨道，且每一个活塞杆的内侧端部安装有抱闸片。

[0013] 优化的方案，所述车体固定锁紧机构还包括设置在车体内的升降液压缸，升降液压缸传动连接有拉杆，拉杆的两端分别传动连接有两根曲柄；所述车轮与车体的连接处设置有偏心轴，偏心轴传动连接曲柄；所述车体的下端面上设置有对应轨道的支撑台，支撑台的高度小于车轮的高度。

[0014] 优化的方案，轨道是由接触面宽度大于100mm的淬火钢并精加工制成；轨道的表面粗糙度达到6.3以上，平面度和直线度均小于0.1mm/m，最大限度的保证轨道的平直度，给车

体带来最高的运行精度。

[0015] 由于采用了上述技术方案，与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

[0016] 1、本实用新型采用齿轮和齿条的传动方式进行移动，保证平台车的车体的移动的可靠和精准，可以实现高精度定位，定位误差小于1mm。

[0017] 2、本实用新型中的液压缸驱动曲柄和偏心轴运动，偏心轴转动带动车轮升降可以实现车体的升降，车轮下降与轨道接触，此时支撑台与轨道不接触，车轮转动实现车体的运动。偏心轴驱动车轮上升，支撑台与轨道接触，大大增加车体与轨道的接触面积，配合夹紧液压缸和瓦片，车体在轨道上可以非常稳固的被固定，大大增加车体稳定性。

[0018] 参照附图和实施例对本实用新型做进一步说明。

附图说明

[0019] 图1为本实用新型一种实施例中车体内部的结构示意图；

[0020] 图2为本实用新型一种实施例中车体内部的车体固定锁紧机构的结构示意图；

[0021] 图3为本实用新型一种实施例中车体固定锁紧机构工作前后的工作状态对比图。

具体实施方式

[0022] 实施例

[0023] 如图1所示，一种移动平台车，包括车体1，所述车体1的下部设置有行走机构。所述车体的下方对用设置有两条轨道3，车体的下部设置有与轨道一一对应的车体固定锁紧机构。

[0024] 所述行走机构包括设置在车体内的驱动电机7，驱动电机7上设置有两根传动轴8，每一个传动轴8均传动连接有传动总成，传动总成与轨道传动连接。所述车体与每一条轨道之间均设置有车轮2。

[0025] 传动轴为万向轴形式。所述驱动电机为双输出变频电机，双输出变频电机分别传动连接有两根传动轴。传动总成包括与传动轴传动连接的直交减速机9，直交减速机9的动力输出端传动连接有齿轮6。所述轨道上安装有与轨道平行的齿条5，齿轮6啮合齿条5。运动的时候，驱动电机7的动力通过传动轴、直交减速机传动到齿轮6上，齿轮与齿条啮合，齿轮转动的时候带动车体移动。

[0026] 如图2-3所示，车体固定锁紧机构包括设置在车体下部的两个抱闸支架，两个抱闸支架分别设置在轨道的两侧。所述抱闸支架上分别设置有两个液压缸4，液压缸4的活塞杆(未图示)分别朝向轨道，且每一个活塞杆的内侧端部安装有抱闸片(未图示)。上述的抱闸支架、液压缸、抱闸片等，都是现有的技术。为了方便审查，也为了便于理解技术，在这里将结构做了大致的介绍。上述结构对于本领域技术人员来说，是很容易实现的。

[0027] 所述车体固定锁紧机构还包括设置在车体内的升降液压缸10，升降液压缸 10传动连接有拉杆11，拉杆11的两端分别传动连接有两根曲柄12。所述车轮与车体的连接处设置有偏心轴13，偏心轴13传动连接曲柄。所述车体的下端面上设置有对应轨道的支撑台14，支撑台的高度小于车轮的高度。

[0028] 本实用新型采用齿轮和齿条的传动方式进行移动，保证平台车的车体的移动的可靠和精准，可以实现高精度定位，定位误差小于1mm。

[0029] 本实用新型采用齿轮和齿条的传动方式进行移动，保证平台车的车体的移动的可靠和精准，可以实现高精度定位，定位误差小于1mm。

[0030] 本实用新型中的液压缸驱动曲柄和偏心轴运动，偏心轴转动带动车轮升降可以实现车体的升降，车轮下降与轨道接触，此时支撑台与轨道不接触，车轮转动实现车体的运动。偏心轴驱动车轮上升，支撑台与轨道接触，大大增加车体与轨道的接触面积，配合夹紧液压缸和瓦片，车体在轨道上可以非常稳固的被固定，大大增加车体稳定性。

[0031] 在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的设备或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0032] 此外，术语“第一”、“第二”仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此，限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本实用新型的描述中，“多个”的含义是两个或两个以上，除非另有明确具体的限定。

[0033] 以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

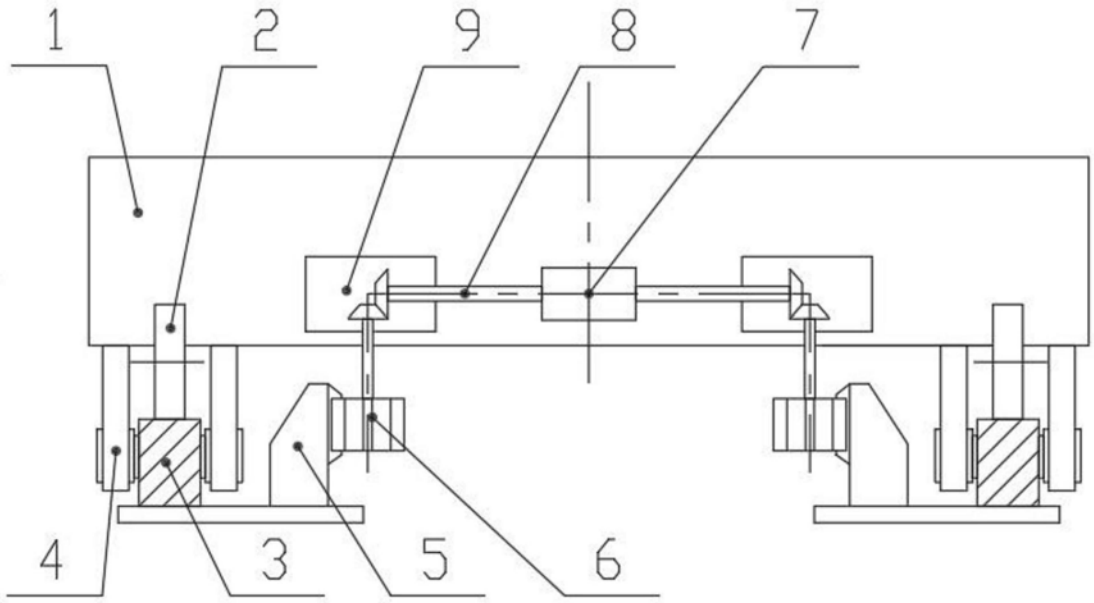


图1

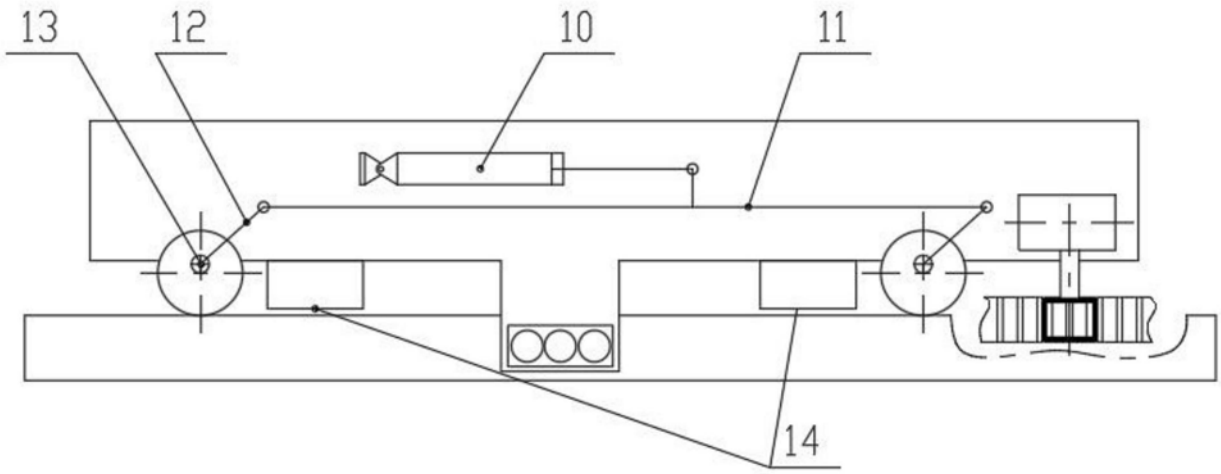


图2

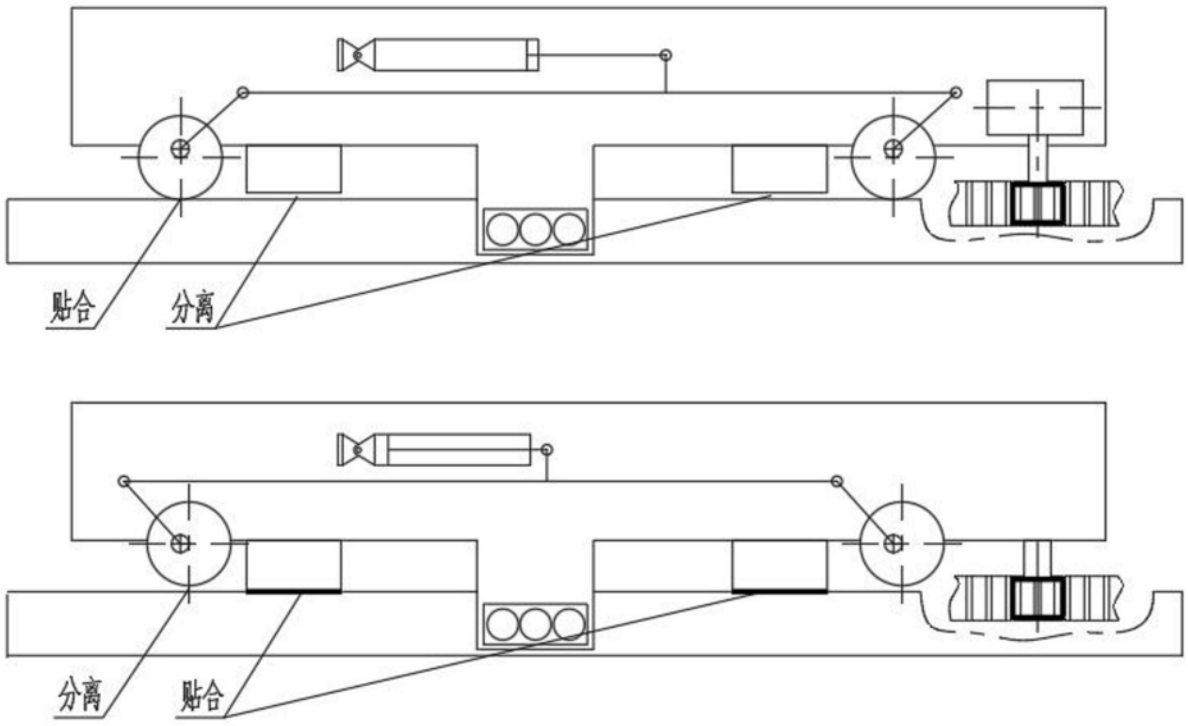


图3